

High Performance Mandelbrot

Nsundi Mboli Patrick

8 septembre 2026

Table des matières

1	Introduction	3
I	Optimisation	4
2	Recherche analytique	4
2.1	Solution évidente	4
2.2	Majoration de la suite	4
2.3	Constance de la suite	5

1 Introduction

Le long de ce document/partie nous considérons les variables suivantes :

- $(n, m) \in \mathbb{N}^2$
- $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$
- $(z, c) \in \mathbb{C}^2$ tel que $c = a + ib$ et $z = x + iy$

Nous étudions la suite complexe (z_n) tel que

$$(z_n) : \begin{cases} z_0 = 0 \\ z_{n+1} = (z_n)^2 + c \end{cases}$$

Pour définir la figure de Mandelbrot on se place dans un plan complexe. Dans ce plan nous cherchons l'ensemble des points complexes c qui font que la suite complexe (z_n) soit bornée. L'ensemble de ses points forment partie de l'ensemble de Mandelbrot. La suite (z_n) est bornée si son module reste compris entre 0 et 2. (Pour rappel $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$). En effet, le module est un nombre positif et il a été démontré (la démonstration est consultable sur Internet) que si le module de (z_n) dépasse 2 alors la suite n'est plus bornée (diverge).

Ainsi un manière simple de la programmer est de prendre chaque point du plan et lui applique la suite (z_n) jusqu'à ce que le module soit supérieur à 2. Les points qui bouclent indéfiniment dans cette configuration sont ceux qui convergent. On doit alors limiter le nombre d'itérations maximales. Cette implémentation est assez simple à mettre en place et est celle qui à été faite dans un premier temps.

Cependant, cette méthode naïve, s'avère très lente en séquentiel, surtout pour une image de grande taille et lorsque le nombre d'itérations maximales dépasse le millier. Car, ici, nous voulons obtenir des belles images avec une grande résolution. On notera que, plus le nombre d'itérations maximales est grand plus l'image obtenue du Mandelbrot contient des détails. Ainsi, nous verrons comment on peut optimiser cette première version du code du Mandelbrot.

Première partie

Optimisation

Dans cette partie nous allons explorer plusieurs pistes d'optimisation possibles.

2 Recherche analytique

Nous allons chercher analytiquement les points c tels que la suite (z_n) est bornée.

Rappel suites bornées :

La suite (u_n) est bornée si

$$\exists(l, L) \in \mathbb{R}^2 \text{ tel que } \forall n \in \mathbb{N}, l < |u_n| < L$$

Dans notre cas la distance au centre du plan (module) ne peut être négative. Soit on peut remplacer la définition précédente par une autre équivalente :

$$\exists l \in \mathbb{R} \text{ tel que } \forall n \in \mathbb{N}, |z_n| < l$$

2.1 Solution évidente

Une solution évidente de cet ensemble est le point $c = 0$. En effet, si $c = 0$ alors $\forall n \in \mathbb{N}, (z_n) = 0$.

2.2 Majoration de la suite

Par définition de la suite (z_n) nous pouvons écrire :

$$\begin{aligned} z_0 &= 0 \\ z_1 &= c \\ z_2 &= c^2 + c \\ z_3 &= c^4 + 2c^3 + c^2 + c \\ z_4 &= c^8 + 4c^7 + 6c^6 + 4c^5 + c^4 + c \end{aligned}$$

Si maintenant on prend le cas $|c| < 1$, nous pouvons écrire :

$$|z^3| = |c^4 + 2c^3 + c^2 + c| \leq |c^4| + |2c^3| + |c^2| + |c| \text{ par inégalité triangulaire}$$

Alors comme $\forall x \in \mathbb{R}$, si $x < 1$ alors $x^n < x^{n-1}$, nous pouvons écrire :

$$|c^4| + |2c^3| + |c^2| + |c| < 5|c|$$

Soit, $|z^3| < 5|c|$. Si on répète le même raisonnement pour z_4 on obtient :

$$|c^8 + 4c^7 + 6c^6 + 4c^5 + c^4 + c| \leq |c^8| + |4c^7| + |6c^6| + |4c^5| + |c^4| + |c| < 17|c|$$

Soit, $|z^4| < 17|c|$. On remarque alors que si $|c| < 1$ alors $|z_n| < m|c|$ avec $m > n$ (on pourrait même supposer que $m = 2^n + 1$ mais cela reste à prouver). Ce résultat ne permet pas de conclure car m dépend de n . En effet, si n augmente, m aussi augmente. Soit $m|c|$ n'est pas une borne fixe.

2.3 Constance de la suite

Nous savons que dans une suite si le terme $n + 1$ est égal au terme n alors la suite est constante (donc bornée). Alors on pose :

$$\begin{aligned} z_{n+1} = z_n &\Rightarrow z_n^2 + c = z_n \\ &\Leftrightarrow c = z_n - z_n^2 = z_n(1 - z_n), \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

On traite alors les différents cas selon n ($\in \mathbb{N}$)

Pour $n=0$ Nous avons :

$$c = z_0 - z_0^2 = 0$$

Ce qui veut dire que pour $c = 0$ la suite (z_n) est constante.

Pour $n=1$ Nous avons :

$$\begin{aligned} c &= z_1 - z_1^2 = c - c^2 \\ 0 &= -c^2 \\ c &= 0 \end{aligned}$$

Nous obtenons le même résultat que précédemment.

Pour $n=2$ Nous avons :

$$\begin{aligned} c = z_2 - z_2^2 &\Rightarrow c = c^2 + c - (c^2 + c) \\ &\Leftrightarrow c = c^2 + c - c^4 - 2c^3 - c^2 \\ &\Leftrightarrow c = -c^4 - 2c^3 + c \\ &\Leftrightarrow 0 = -c^4 - 2c^3 \\ &\Leftrightarrow 0 = c^4 + 2c^3 \\ &\Leftrightarrow 0 = c^2(c^2 + 2c) \\ &\Leftrightarrow 0 = c^2 \text{ ou } 0 = c^2 + 2c \\ &\Leftrightarrow 0 = c \text{ ou } 0 = c(c + 2) \\ &\Leftrightarrow c = 0 \text{ ou } c = -2 \end{aligned}$$

Ici on obtient 2 valeurs pour lesquels la suite est constante : 0 et -2. En effet si on prend $c = -2$, on a :

$$\begin{aligned} z_0 &= 0 \\ z_1 &= -2 \\ z_2 &= (-2)^2 - 2 = 4 - 2 = 2 \\ z_3 &= 2^2 - 2 = 4 - 2 = 2 \end{aligned}$$

Et on observe aussi que la suite devient constante à partir de $n = 2$.

Pour n=3 Nous avons :

$$\begin{aligned} c = z_3 - z_3^2 &\Rightarrow c = c^4 + 2c^3 + c^2 + c - (c^4 + 2c^3 + c^2 + c) \\ &\Leftrightarrow 0 = -c^8 - 4c^7 - 6c^6 - 4c^5 + 2c^3 + c^2 \\ &\Leftrightarrow 0 = (-c^6 - 4c^5 - 6c^4 - 4c^3 + 2c + 1)c^2 \\ &\Leftrightarrow c^2 = 0 \text{ ou } 0 = -c^6 - 4c^5 - 6c^4 - 4c^3 + 2c + 1 \\ &\Leftrightarrow c = 0 \text{ ou } 0 = -c^6 - 4c^5 - 6c^4 - 4c^3 + 2c + 1 \end{aligned}$$

On suppose -1 d'être une racine évidente de ce polynôme.

Après division polynomiale on a bien ceci :

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow c = 0 \text{ ou } (-c^5 - 3c^4 - 3c^3 - c^2 + c + 1)(c + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow c = 0 \text{ ou } c = -1 \text{ ou } 0 = -c^5 - 3c^4 - 3c^3 - c^2 + c + 1 \\ &\Leftrightarrow c = 0 \text{ ou } c = -1 \text{ ou } 0 = (c^2 + c + 1)(-c^3 - 2c^2 + 1) \\ &\Leftrightarrow c = 0 \text{ ou } c = -1 \text{ ou } 0 = (c^2 + c + 1)[(c + 1)(-c^2 - c + 1)] \end{aligned}$$

Résolution du polynôme $c^2 + c + 1$: Ici $\Delta = 1 - 4 * 1 * 1 = -3$. Nous avons deux racines complexes conjuguées. Soit :

$$c_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} \text{ et } c_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$$

Résolution du polynôme $-c^2 - c + 1$: Ici $\Delta = (-1)^2 - 4 * 1 * (-1) = 1 + 4 = 5$. Nous avons deux racines réelles. Soit :

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{1 - \sqrt{5}}{-2} = -\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \\ c_2 &= \frac{1 + i\sqrt{3}}{-2} = -\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Ainsi pour $n = 3$, il y a 6 valeurs de c pour lesquelles la suite (z_n) est constante : 0, -1, $\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$, $\frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $-\frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Pour $n \geq 3$ Il semble évident que le nombre de valeurs pour lesquelles $c = z_n - z_n^2$ continuera de s'accroître exponentiellement en fonction de n . Mais implémenter une telle méthode serait fastidieux et cela pour un gain de performance très limité. Car on se limite à calculer un certain nombre de points (une centaine ou plus au bout de nombreuses itérations) sur lesquels il ne faudrait pas itérer la boucle la plus interne. Il serait plus intéressant de calculer une zone ou un intervalle de points dont nous sommes sûrs qu'il convergent. Cependant, ceci est une considération valable pour un dessin du Mandelbrot sans zoom (en entier), centré sur l'origine du plan. Dans d'autres cas il serait intéressant de reconsidérer cette conclusion.